



Desarrollo de software

**ADMINISTRACION
BASE DE DATOS**

Ledesma Europa Cid



La federación Argentina de patinaje convoca el desarrollo de un sistema dedicado a registrar información relacionada al torneo de patinadores artísticos, que se realiza anualmente entre los socios de las distintas sedes de una red de clubes.

Tiene competencias en tres fechas durante el año, cada año el torneo varía su nombre en homenaje a un patinador destacado.

La información a registrar es la siguiente:

Cada patinador tiene: nro. de socio, apellido y nombre, fecha de nacimiento y sede a la que pertenece. Puede ocurrir que haya participado en el torneo en años anteriores. Tiene una categoría que va variando en cada torneo anual (en un mismo año mantiene la categoría).

Cada sede tiene: profesor titular, puede tener o no un profesor suplente. Se desea registrar por profesor el nro. de legajo, apellido y nombre.

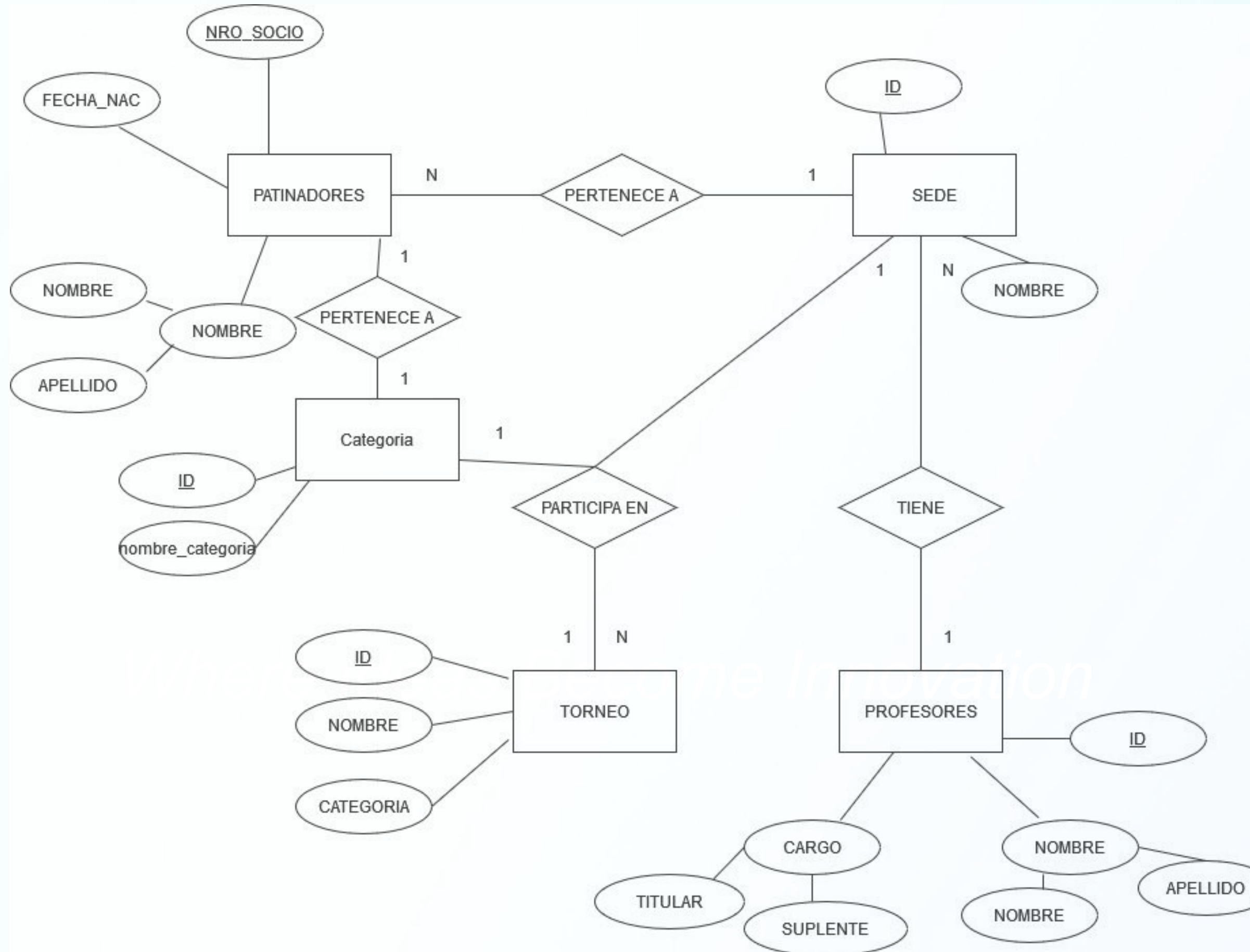
- La categoría de un patinador está dada por tres características:
- Nivel de eficiencia (1 es más eficiente a 5 el menos eficiente)
- División (A, B, C)
- Rango de edad:

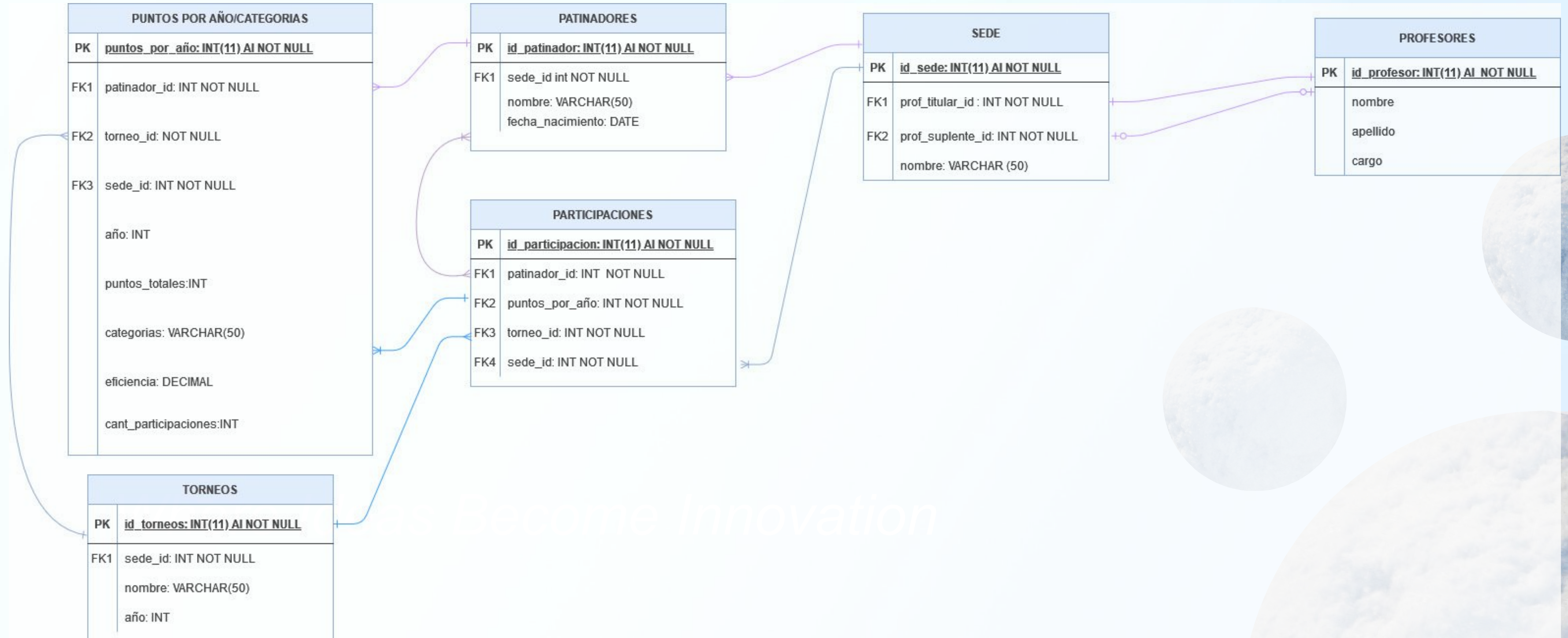
Infantil -> 10 a 12 años

Juvenil -> 13 a 16 años

Mayores -> desde 17 años.

DER





Formación

MYSQL:

```
24 --Crear tabla Patinadores
25 ✓ CREATE TABLE Patinadores (
26     nro_socio INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
27     apellido VARCHAR(50),
28     nombre VARCHAR(50),
29     fecha_nacimiento DATE,
30     sede_id INT,
31     FOREIGN KEY (sede_id) REFERENCES Sedes(id_sede)
32 );
33
34 -- Creando tabla de Torneos
35 ✓ CREATE TABLE Torneos (
36     id_torneo INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
37     nombre VARCHAR(100),
38     año INT,
39 );
40
41 -- Creando tabla de Participaciones
42 ✓ CREATE TABLE Participaciones (
43     id_participacion INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
44     patinador_id INT,
45     torneo_id INT,
46     FOREIGN KEY (patinador_id) REFERENCES Patinadores(nro_socio),
47     FOREIGN KEY (torneo_id) REFERENCES Torneos(id_torneo)
48 );
49
```

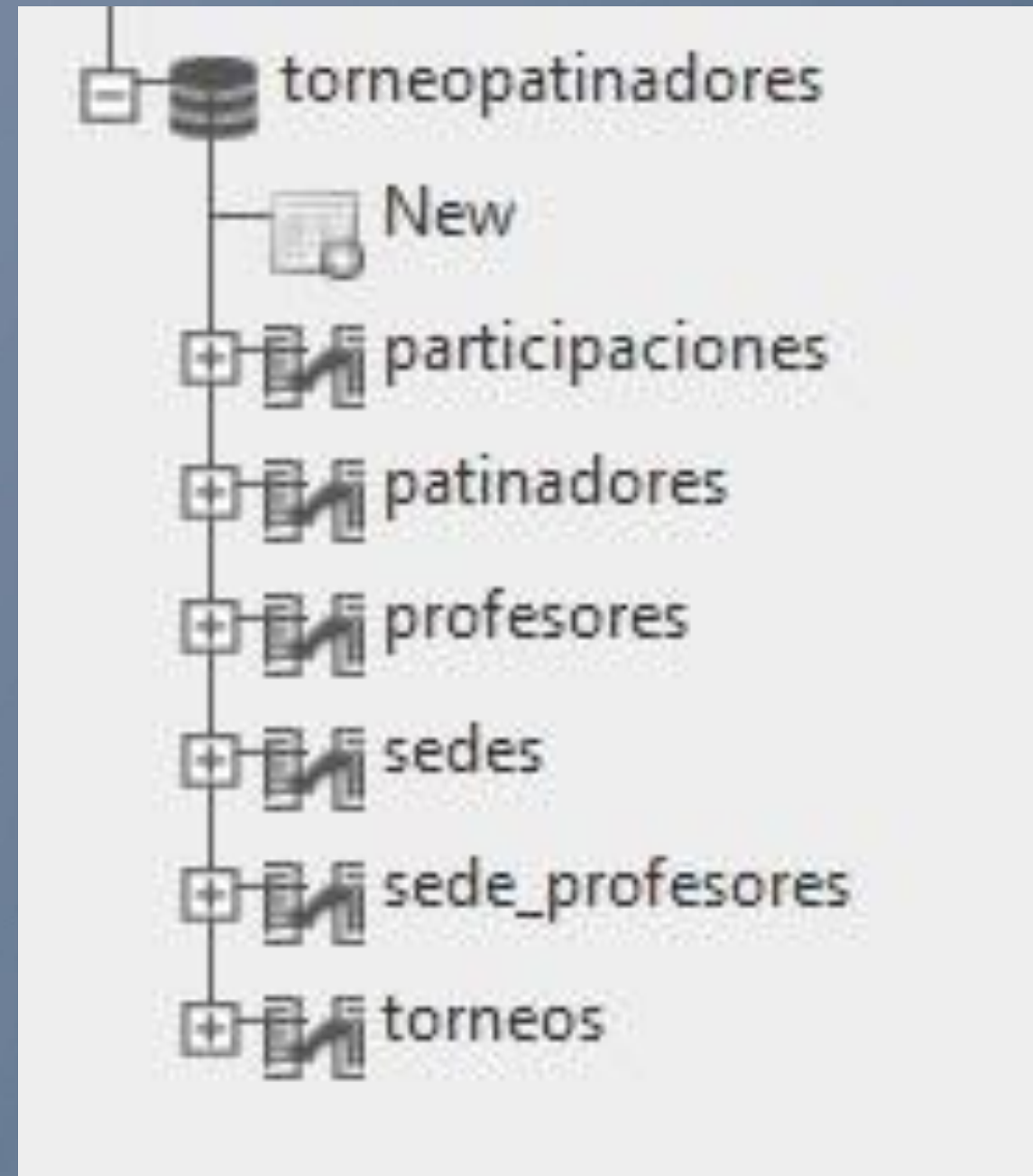
```
2 CREATE DATABASE TorneoPatinadores;
3 USE TorneoPatinadores;
4
5 --Creando tabla de profesores
6 ✓ CREATE TABLE Profesores (
7     id_profesor INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
8     apellido VARCHAR(50),
9     nombre VARCHAR(50),
10     cargo ENUM('Titular', 'Suplente') --Ponemos como atributos para
11     definirlos manualmente. Enum para evitar errores.
12 );
13
14 --Creamos tabla de Sedes
15 ✓ CREATE TABLE Sedes (
16     id_sede INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
17     nombre VARCHAR(50),
18     profesor_titular_id INT,
19     profesor_suplente_id INT,
20     FOREIGN KEY (profesor_titular_id) REFERENCES Profesores(id_profesor),
21     FOREIGN KEY (profesor_suplente_id) REFERENCES Profesores(id_profesor)
22 );
```


Formación MYSQL:

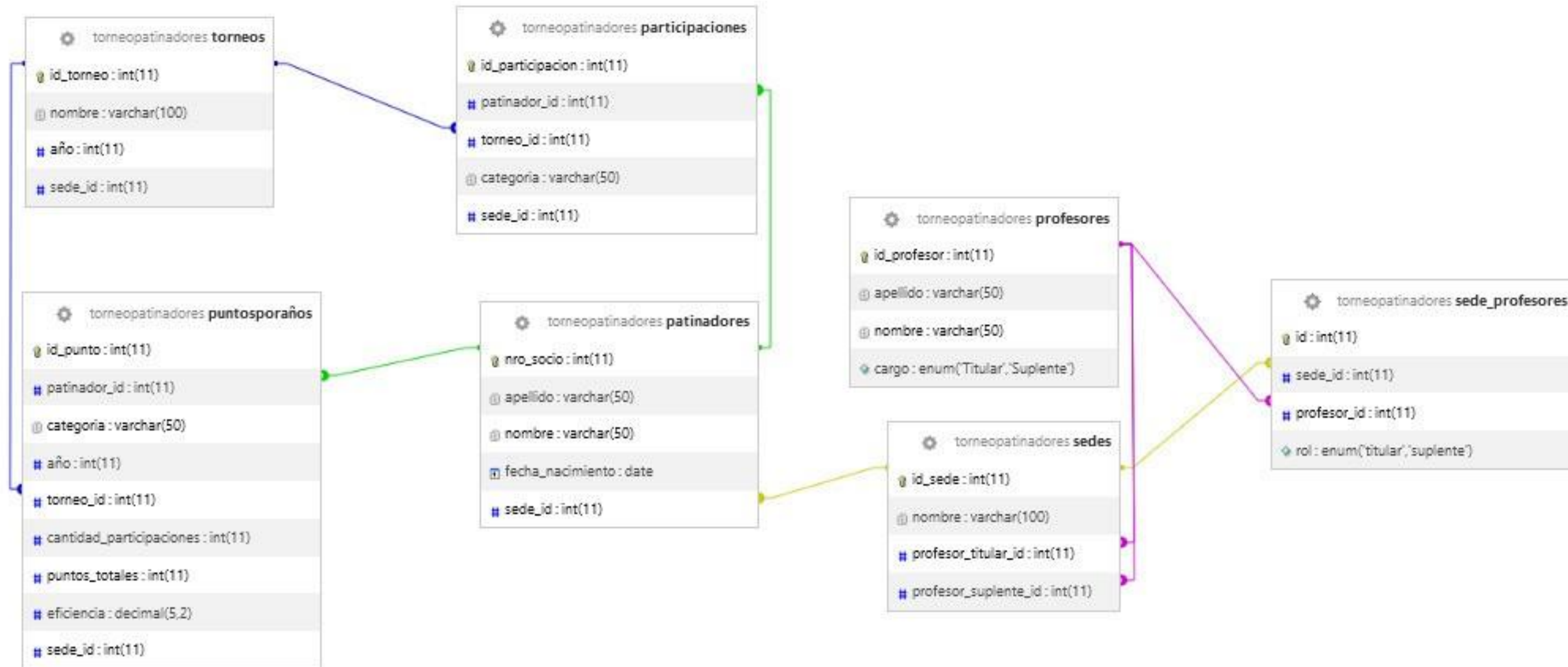
```
51 PUNTO POR AÑO
52 ✓ CREATE TABLE PuntosPorAños (
53     id_punto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
54     patinador_id INT NOT NULL,
55     categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
56     año INT NOT NULL,
57     torneo_id INT NULL,
58     cantidad_participaciones INT DEFAULT 0,
59     puntos_totales INT DEFAULT 0,
60 ✓     eficiencia DECIMAL(5, 2) GENERATED ALWAYS AS
61 ✓     (CASE
62         WHEN cantidad_participaciones > 0 THEN puntos_totales / cantidad_participaciones
63         ELSE 0
64     END) STORED,
65     sede_id INT NOT NULL,
66     FOREIGN KEY (patinador_id) REFERENCES Patinadores(nro_socio),
67     FOREIGN KEY (torneo_id) REFERENCES Torneos(id_torneo)
68 );
69
```

BD

*Base de
datos*



Formación MYSQL:



Querys:

1.Listado de profesores con cargo, con nombre y apellido, con su sede:

```
SELECT S.nombre AS sede, P.apellido AS profesor_apellido, P.nombre AS profesor_nombre, P.cargo FROM Sedes S LEFT JOIN Profesores P ON S.profesor_titular_id = P.id_profesor OR S.profesor_suplente_id = P.id_profesor ORDER BY S.nombre, P.cargo;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

☐ Show all | Number of rows: 25 ▾

Filter rows:

Extra options

sede	profesor_apellido	profesor_nombre	cargo
Club Centro	Kim	Young Zah	Titular
Club Centro	Varslovika	Lara	Suplente
Club Norte	Staropolis	Clara	Titular
Club Norte	Guerra	Carlos	Suplente

Querys:



```
(YEAR(T.fecha_1) - YEAR(PA.fecha_nacimiento) - (DATE_FORMAT(T.fecha_1, '%m-%d') < DATE_FORMAT(PA.fecha_nacimiento, '%m-%d')))) BETWEEN 8 AND 9 THEN
RMAT(T.fecha_1, '%m-%d') < DATE_FORMAT(PA.fecha_nacimiento, '%m-%d')))) BETWEEN 10 AND 12 THEN 'Infantil' WHEN (YEAR(T.fecha_1) -
A.fecha_nacimiento, '%m-%d')))) BETWEEN 13 AND 16 THEN 'Juvenil' WHEN (YEAR(T.fecha_1) - YEAR(PA.fecha_nacimiento) - (DATE_FORMAT(T.fecha_1, '%m-
'presentaciones' -- Si no hay categoría asignada, se coloca 'No asignado' END AS categoria FROM Participaciones PR JOIN Patinador[...]
```

2. Listado completo de patinadores en que categoría compitieron los últimos 3 años:

nro_socio	apellido	nombre	año_torneo	categoria
1	Fernández	Lucía	2023	Mini-infantil
1	Fernández	Lucía	2021	presentaciones
2	Martínez	Pedro	2023	Mini-infantil
2	Martínez	Pedro	2021	presentaciones
3	Luna	Solange	2023	Mini-infantil
3	Luna	Solange	2021	presentaciones
4	Ramos	Mateo	2023	Mini-infantil
4	Ramos	Mateo	2021	presentaciones
5	López	Carly	2023	Infantil
5	López	Carly	2021	Mini-infantil
6	Altamirano	Zoey	2023	Mini-infantil
6	Altamirano	Zoey	2021	presentaciones
7	Nicollini	Martina	2023	Infantil
7	Nicollini	Martina	2021	Mini-infantil
8	Ruiz	Austen	2023	Infantil
8	Ruiz	Austen	2021	Mini-infantil
9	Santillana	Angeles	2023	Juvenil
9	Santillana	Angeles	2021	Juvenil
10	Lubev	Martin	2023	Juvenil
10	Lubev	Martin	2021	Infantil
11	Romero	Lucy	2022	Infantil
12	Acosta	Ian	2022	Juvenil
13	Torres	Victoria	2022	Mayores
14	Benítez	Julián	2022	Mayores
15	Moreno	Florencia	2022	Mayores

3. Listado de patinadores menores de 14 años.

```
SELECT PA.nro_socio, PA.apellido, PA.nombre, YEAR(CURDATE()) - YEAR(PA.fecha_nacimiento) - (DATE_FORMAT(CURDATE(), '%m-%d') < DATE_FORMAT(PA.fecha_nacimiento, '%m-%d')) AS edad FROM Patinadores PA WHERE (YEAR(CURDATE()) - YEAR(PA.fecha_nacimiento) - (DATE_FORMAT(CURDATE(), '%m-%d') < DATE_FORMAT(PA.fecha_nacimiento, '%m-%d')) < 14 ORDER BY PA.nro_socio;
```

☐ Profiling [Edit inline] [Edit] [Explain SQL] [Create PHP code] [Refresh]

Show all|Number of rows: 25

Filter rows:

Sort by key: None

Extra options

			nro_socio	apellido	nombre	edad	
☐				1	Fernández	Lucía	10
☐				2	Martínez	Pedro	10
☐				3	Luna	Solange	10
☐				4	Ramos	Mateo	9
☐				5	López	Carly	12
☐				6	Altamirano	Zoey	11
☐				7	Nicollini	Martina	13
☐				8	Ruiz	Austen	12

4. Listado de patinadores más eficientes indicando a que sede pertenece:

```
-- Lista de patinadores más destacados SELECT pp.patinador_id, pa.apellido, pa.nombre, pp.categoria, pp.año, s.nombre AS sede, SUM(pp.cantidad_participaciones) AS total_participaciones, SUM(pp.puntos_totales) AS total_puntos FROM PuntosPorAños pp JOIN Patinadores pa ON pp.patinador_id = pa.nro_socio JOIN Sedes s ON pp.sede_id = s.id_sede WHERE pp.año = 2023 GROUP BY pp.patinador_id, pa.apellido, pa.nombre, pp.categoria, pp.año, s.nombre ORDER BY total_puntos DESC LIMIT 5;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

Extra options

patinador_id	apellido	nombre	categoria	año	sede	total_participaciones	total_puntos ▼ 1
1	Fernández	Lucía	Juvenil	2023	Club_Centro	5	100
17	Díaz	Pablo	Senior	2023	Club_Centro	4	62
2	Martínez	Pedro	Juvenil	2023	Club_Centro	4	60
13	Torres	Victoria	Senior	2023	Club_Centro	3	60
19	Castro	Sebastián	Adulto	2023	Club_Centro	4	58

